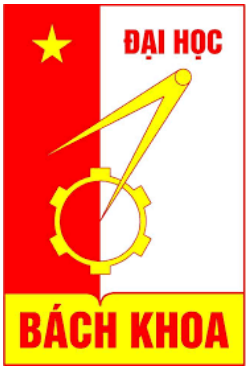
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO

BÀI 2: PHÂN TÍCH CÚ PHÁP

Tên môn học: Xây dựng chương trình dịch **Mã môn học:** IT3323

Tên GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương **Mã lớp:** 171159

Sinh viên thực hiện: Đinh Văn Phạm Việt **MSSV:** 20235870

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Kết quả thực hiện chương trình không có lỗi 1

1.1 Kết quả với example1.kpl 1

CHƯƠNG 2. Kết quả kiểm tra xử lý lỗi 2

2.1 Kiểm tra trên example1.kpl 2

2.1.1 Hằng không hợp lệ 2

2.1.2 Kiểu không hợp lệ 3

2.1.3 Kiểu cơ bản không hợp lệ 4

2.1.4 Tham số không hợp lệ 5

2.1.5 Câu lệnh không hợp lệ 6

2.1.6 Danh sách đối số không hợp lệ 7

2.1.7 Toán tử so sánh không hợp lệ 8

2.1.8 Biểu thức không hợp lệ 9

2.1.9 Hạng không hợp lệ 10

2.1.10 Thừa số không hợp lệ 11

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Kết quả phân tích cú pháp của example1.kpl không có lỗi. 1

Hình 2.1 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi hằng không hợp lệ. . . 2
Hình 2.2 Kết quả phát hiện lỗi hằng không hợp lệ trong example1.kpl. 2
Hình 2.3 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi kiểu không hợp lệ. . . 3
Hình 2.4 Kết quả phát hiện lỗi kiểu không hợp lệ trong example1.kpl. 3
Hình 2.5 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi kiểu cơ bản không hợp lệ. 4
Hình 2.6 Kết quả phát hiện lỗi kiểu cơ bản không hợp lệ trong example1.kpl. 4
Hình 2.7 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi tham số không hợp lệ. 5
Hình 2.8 Kết quả phát hiện lỗi tham số không hợp lệ trong example1.kpl. . . 5
Hình 2.9 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi câu lệnh không hợp lệ. 6
Hình 2.10 Kết quả phát hiện lỗi câu lệnh không hợp lệ trong example1.kpl. . . 6
Hình 2.11 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi danh sách đối số không hợp lệ. 7
Hình 2.12 Kết quả phát hiện lỗi danh sách đối số không hợp lệ trong example1.kpl. 7
Hình 2.13 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi toán tử so sánh không hợp lệ. 8
Hình 2.14 Kết quả phát hiện lỗi toán tử so sánh không hợp lệ trong example1.kpl. 8
Hình 2.15 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi biểu thức không hợp lệ. 9
Hình 2.16 Kết quả phát hiện lỗi biểu thức không hợp lệ trong example1.kpl. . 9
Hình 2.17 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi hạng không hợp lệ. . . 10
Hình 2.18 Kết quả phát hiện lỗi hạng không hợp lệ trong example1.kpl. 10
Hình 2.19 Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi thừa số không hợp lệ. 11
Hình 2.20 Kết quả phát hiện lỗi thừa số không hợp lệ trong example1.kpl. . . . 11

CHƯƠNG 1. Kết quả thực hiện chương trình không có lỗi

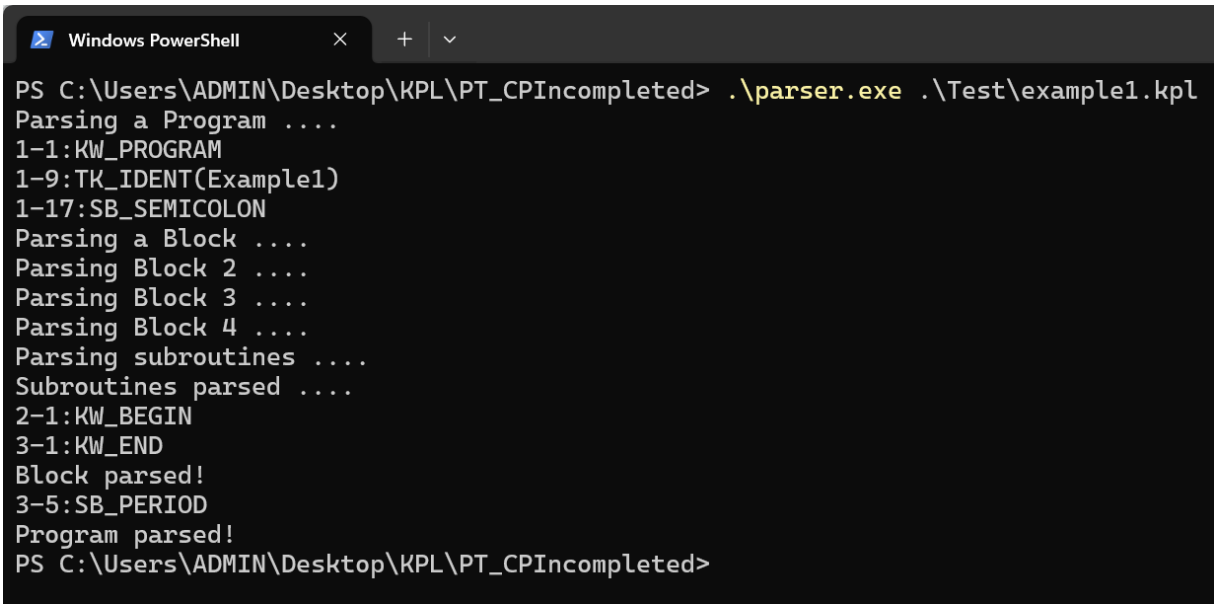
1.1 Kết quả với example1.kpl

Chương trình đầu vào:

```
Program Example1; (* Example 1 *)
Begin
End. (* Example 1 *)
```

Lệnh thực hiện:

```
.\parser.exe .\Test\example1.kpl
```



Hình 1.1: Kết quả phân tích cú pháp của example1.kpl không có lỗi.

Nhận xét: Parser phân tích chương trình không có lỗi và kết thúc bằng thông báo `Program parsed!`.

CHƯƠNG 2. Kết quả kiểm tra xử lý lỗi

Thay đổi nội dung `example1.kpl` để kiểm tra 10 lỗi cú pháp.

Lệnh thực hiện:

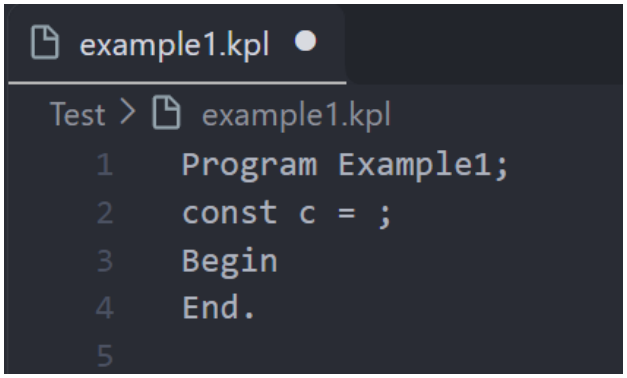
```
.\parser.exe .\Test\example1.kpl
```

2.1 Kiểm tra trên example1.kpl

2.1.1 Hằng không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALID_CONSTANT`.

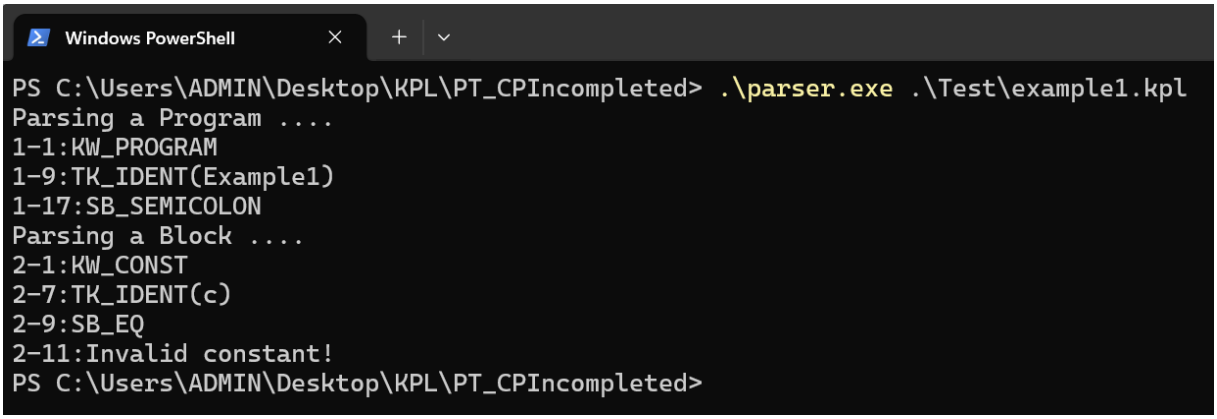
Nội dung thay đổi: Thêm khai báo `const c = ;` ngay sau phần đầu chương trình. Sau dấu = không có giá trị hằng.



Hình 2.1: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi hằng không hợp lệ.

Kết quả:

```
2-11:Invalid constant!
```



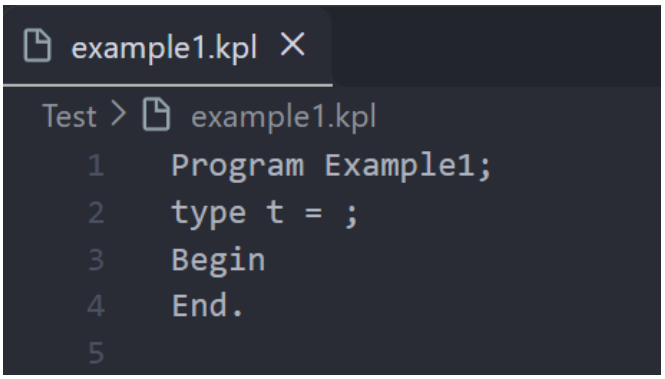
Hình 2.2: Kết quả phát hiện lỗi hằng không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Sau dấu = phải có giá trị hằng, nhưng chương trình gặp ngay dấu `;` tại dòng 2, cột 11 nên báo lỗi hằng không hợp lệ.

2.1.2 Kiểu không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALIDTYPE`.

Nội dung thay đổi: Thêm khai báo `type t = ;`. Phần định nghĩa kiểu sau dấu = bị bỏ trống.



Hình 2.3: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi kiểu không hợp lệ.

Kết quả:

```
2-10:Invalid type!
```



Hình 2.4: Kết quả phát hiện lỗi kiểu không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Khai báo kiểu bị thiếu phần định nghĩa sau dấu =. Dấu `;` tại dòng 2, cột 10 không phải một kiểu hợp lệ nên chương trình báo lỗi.

2.1.3 Kiểu cơ bản không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALIDBASICTYPE`.

Nội dung thay đổi: Thêm hàm `f` có kiểu trả về là mảng gồm hai phần tử kiểu `CHAR`, thay vì một kiểu cơ bản.

example1.kpl

Test > example1.kpl

```
1   Program Example1;
2   function f : array(.2.) of char;
3   begin
4   end;
5   Begin
6   End.
7
```

Hình 2.5: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi kiểu cơ bản không hợp lệ.

Kết quả:

```
2-14:Invalid basic type!
```

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted> .\parser.exe .\Test\example1.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(Example1)
1-17:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Parsing a function ....
2-1:KW_FUNCTION
2-10:TK_IDENT(f)
2-12:SB_COLON
2-14:Invalid basic type!
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted>
```

Hình 2.6: Kết quả phát hiện lỗi kiểu cơ bản không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Kiểu trả về của hàm chỉ được là `INTEGER` hoặc `CHAR`. Chương trình dùng kiểu `ARRAY` tại dòng 2, cột 14 nên báo lỗi kiểu cơ bản không hợp lệ.

2.1.4 Tham số không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALIDPARAM`.

Nội dung thay đổi: Thêm khai báo thủ tục với phần đầu `procedure p(;);`, đặt dấu `;` ngay sau dấu mở ngoặc của danh sách tham số.

example1.kpl

```
Test > example1.kpl
1  Program Example1;
2  procedure p(;);
3  begin
4  end;
5  Begin
6  End.
```

Hình 2.7: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi tham số không hợp lệ.

Kết quả:

```
2-13:Invalid parameter!
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted> .\parser.exe .\Test\example1.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(Example1)
1-17:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Parsing a procedure ....
2-1:KW_PROCEDURE
2-11:TK_IDENT(p)
2-12:SB_LPAR
2-13:Invalid parameter!
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted>
```

Hình 2.8: Kết quả phát hiện lỗi tham số không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Sau dấu `(` phải là tên tham số hoặc từ khóa `VAR`, nhưng chương trình gặp dấu `;` tại dòng 2, cột 13 nên báo lỗi tham số không hợp lệ.

2.1.5 Câu lệnh không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALIDSTATEMENT`.

Nội dung thay đổi: Thêm dòng `123;` vào giữa `Begin` và `End`.

example1.kpl

Test > example1.kpl

```
1   Program Example1;
2   Begin
3     123;
4   End.
5
```

Hình 2.9: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi câu lệnh không hợp lệ.

Kết quả:

```
3-3:Invalid statement!
```

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted> .\parser.exe .\Test\example1.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(Example1)
1-17:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
2-1:KW_BEGIN
3-3:Invalid statement!
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted>
```

Hình 2.10: Kết quả phát hiện lỗi câu lệnh không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Số `123` tại dòng 3, cột 3 không thể đứng độc lập thành một câu lệnh KPL nên chương trình báo lỗi câu lệnh không hợp lệ.

2.1.6 Danh sách đối số không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALIDARGUMENTS`.

Nội dung thay đổi: Thêm câu lệnh `call p begin end;`. Từ khóa `BEGIN` được đặt trực tiếp sau tên thủ tục.

example1.kpl

```
Test > example1.kpl
1   Program Example1;
2   Begin
3     call p begin end;
4   End.
5
```

Hình 2.11: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi danh sách đối số không hợp lệ.

Kết quả:

```
3-10:Invalid arguments!
```

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted> .\parser.exe .\Test\example1.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(Example1)
1-17:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
2-1:KW_BEGIN
Parsing a call statement ....
3-3:KW_CALL
3-8:TK_IDENT(p)
3-10:Invalid arguments!
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted>
```

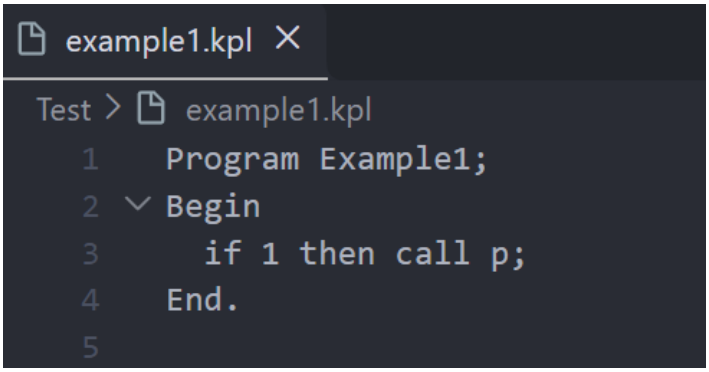
Hình 2.12: Kết quả phát hiện lỗi danh sách đối số không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Từ khóa `BEGIN` không thể đứng ngay sau tên thủ tục trong lời gọi `CALL p`. Vì vậy, chương trình báo lỗi đối số tại dòng 3, cột 10.

2.1.7 Toán tử so sánh không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALIDCOMPARATOR`.

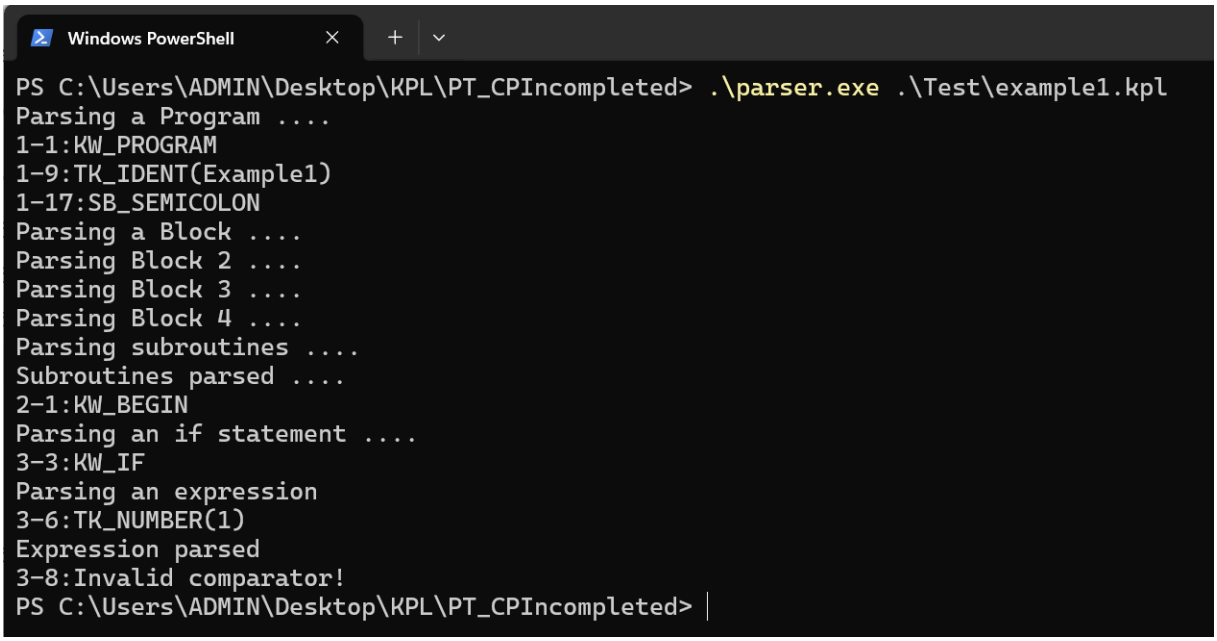
Nội dung thay đổi: Thêm câu lệnh `if 1 then call p;`. Điều kiện chỉ có một biểu thức, thiếu toán tử so sánh và biểu thức thứ hai.



Hình 2.13: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi toán tử so sánh không hợp lệ.

Kết quả:

```
3-8:Invalid comparator!
```



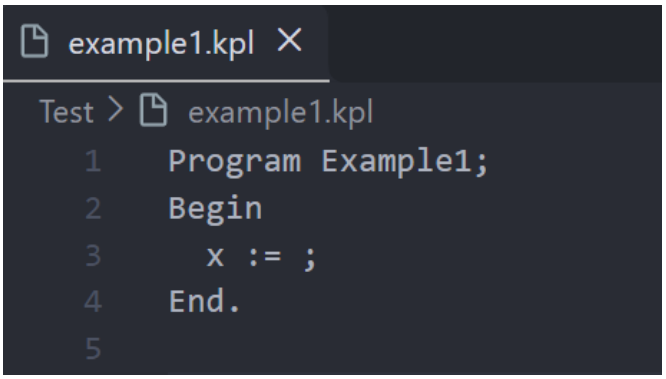
Hình 2.14: Kết quả phát hiện lỗi toán tử so sánh không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Điều kiện `IF` thiếu toán tử so sánh và biểu thức thứ hai. Chương trình gặp `THEN` tại dòng 3, cột 8 khi đang chờ toán tử so sánh nên báo lỗi.

2.1.8 Biểu thức không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALIDEXPRESSION`.

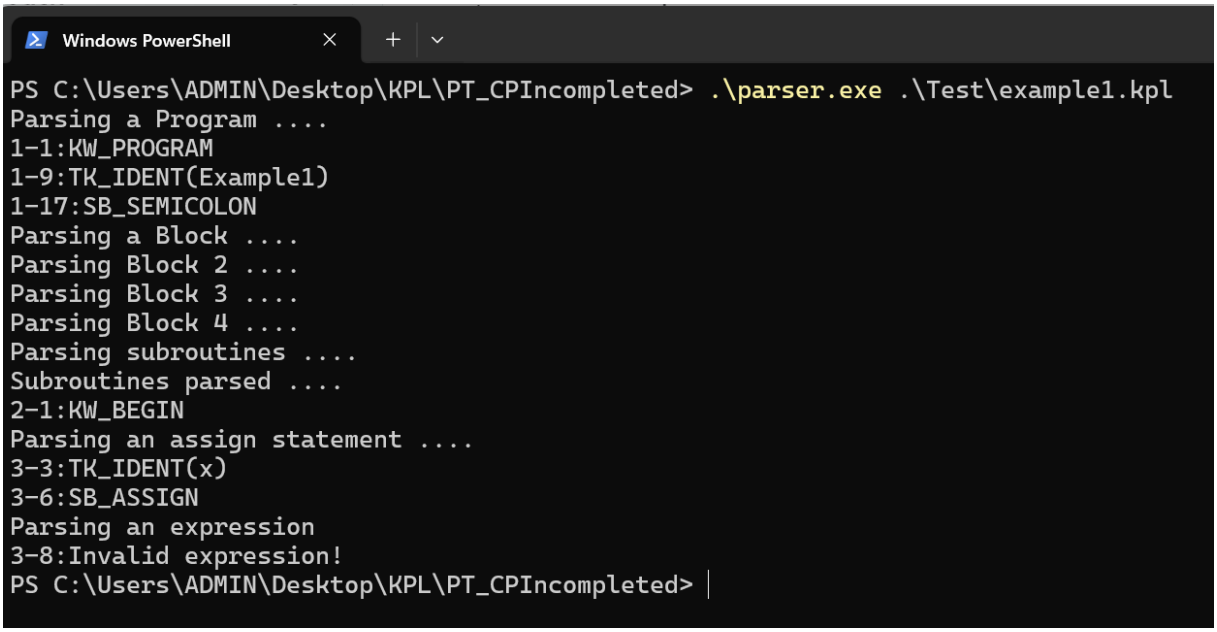
Nội dung thay đổi: Thêm câu lệnh `x := ;`, bỏ toàn bộ biểu thức ở vế phải phép gán.



Hình 2.15: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi biểu thức không hợp lệ.

Kết quả:

```
3-8:Invalid expression!
```



Hình 2.16: Kết quả phát hiện lỗi biểu thức không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Sau toán tử gán := phải có một biểu thức, nhưng chương trình gặp ngay dấu `;` tại dòng 3, cột 8 nên báo lỗi `Invalid expression!`.

2.1.9 Hạng không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALIDTERM`.

Nội dung thay đổi: Thêm câu lệnh `x := 1 const;`, đặt từ khóa `CONST` sau số `1`.

example1.kpl

Test > example1.kpl

```
1   Program Example1;
2   Begin
3     x := 1 const;
4   End.
5
```

Hình 2.17: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi hạng không hợp lệ.

Kết quả:

```
3-10:Invalid term!
```

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted> .\parser.exe .\Test\example1.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(Example1)
1-17:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
2-1:KW_BEGIN
Parsing an assign statement ....
3-3:TK_IDENT(x)
3-6:SB_ASSIGN
Parsing an expression
3-8:TK_NUMBER(1)
3-10:Invalid term!
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\PT_CPIncompleted>
```

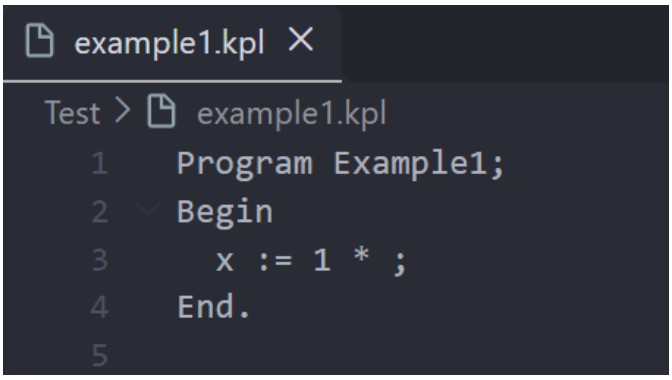
Hình 2.18: Kết quả phát hiện lỗi hạng không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Từ khóa `CONST` tại dòng 3, cột 10 không thể nối tiếp hoặc kết thúc hạng `1` trong biểu thức nên chương trình báo lỗi hạng không hợp lệ.

2.1.10 Thừa số không hợp lệ

Mã lỗi: `ERR_INVALIDFACTOR`.

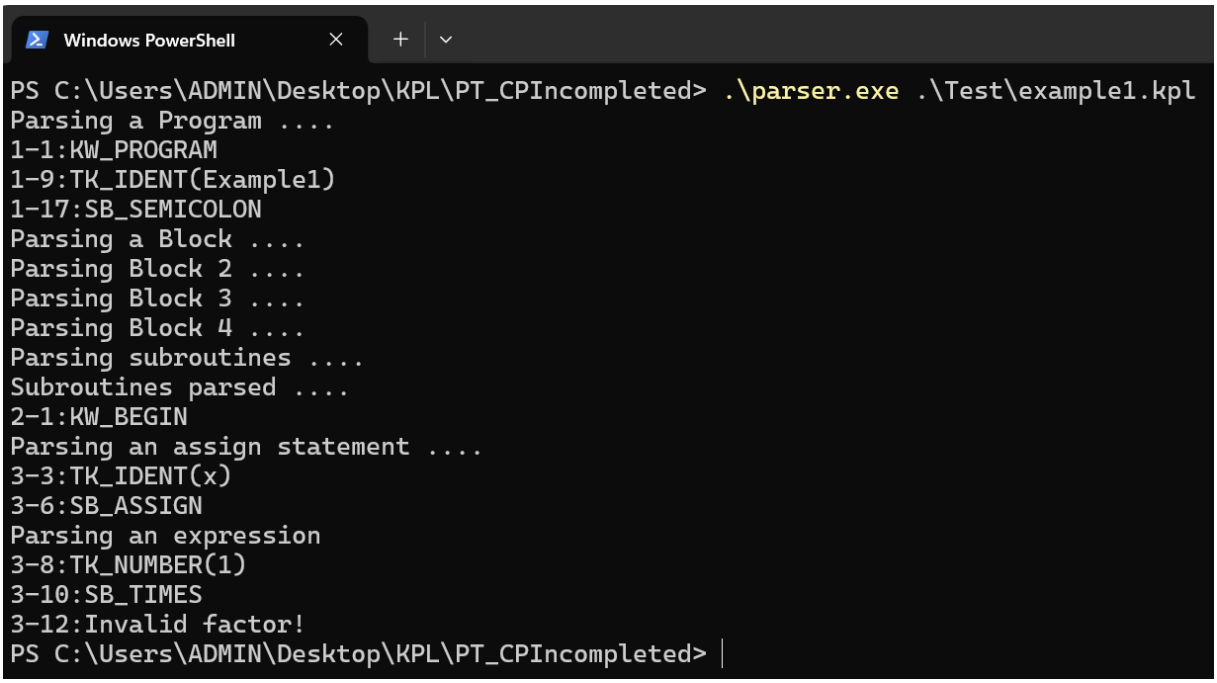
Nội dung thay đổi: Thêm câu lệnh `x := 1 * ;`, bỏ thừa số đứng sau toán tử nhân.



Hình 2.19: Mã nguồn example1.kpl dùng để kiểm tra lỗi thừa số không hợp lệ.

Kết quả:

```
3-12:Invalid factor!
```



Hình 2.20: Kết quả phát hiện lỗi thừa số không hợp lệ trong example1.kpl.

Giải thích: Sau toán tử nhân `*` phải có một thừa số, nhưng chương trình gặp ngay dấu `;` tại dòng 3, cột 12 nên báo lỗi thừa số không hợp lệ.